INGENIERÍA CONTRA INCENDIOS • TERMODINÁMICA FORENSE OFFSHORE

Tema 3: Brigadas de Prevención y Combate de Incendios: Protección de Activos y Sistemas Fijos — Caso Piper Alpha (1988)

Normativa Técnica: NFPA 600, NFPA 15, API RP 14G & D.E. 2393 / D.E. 255

Dominio: Carga Térmica • Redes de Diluvio Marino • Pérdida de Fluencia del Acero

3.97 GW	0 L/min	28,380 L/min	550 °C
TASA DE CALOR FUGA (JET FIRE)	DILUVIO REAL SUMINISTRADO	DEMANDA NFPA REDISEÑADA	COLAPSO DE ACERO ESTRUCTURAL

1. MARCO NORMATIVO Y FALLAS DE PROTECCIÓN ACTIVA EN PIPER ALPHA

El desastre de la plataforma *Piper Alpha* (6 de julio de 1988) demostró los límites físicos de las brigadas industriales de combate de incendios cuando los sistemas fijos activos no operan. Bajo el **Decreto Ejecutivo 2393** (Art. 160–163) y las directrices del Seguro General de Riesgos (**Decreto Ejecutivo 255**), los sistemas de extinción deben garantizar la neutralización en la fuente. En Piper Alpha, el sistema de diluvio (*deluge system*) fue conmutado a **modo manual** para salvaguardar a buzos que realizaban inmersiones diurnas, impidiendo su arranque durante la noche. Al producirse la fuga masiva de condensado en la Bomba B por falta de su válvula de seguridad (PSV), la radiación térmica extrema bloqueó el acceso manual a las bombas diésel marinas.

2. CLASIFICACIÓN OPERACIONAL DE BRIGADAS OFFSHORE (NFPA 600 / API RP 14G)

En plataformas marinas, las brigadas deben clasificarse como **Brigada Industrial Avanzada de Hidrocarburos**, provistas de trajes de aproximación aluminizados y equipos de respiración autónoma (SCBA) de presión positiva (Cullen, 1990). Su operatividad exige la presurización previa del sistema de enfriamiento para abatir el frente térmico radiante.

$$N_{B,\text{incendio}} = 2 \text{ líneas} \times 3 \text{ pitoneros} + 2 \text{ operadores bombeo/espuma} + 1 \text{ jefe SCI} = \mathbf{9 \text{ brigadistas activos/guardia}}$$

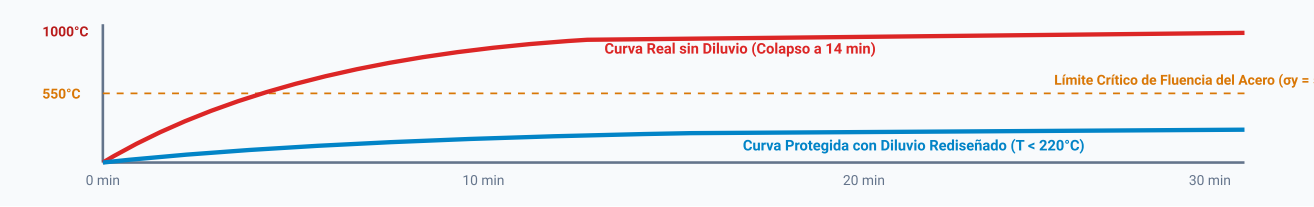
Componente Técnico	Estado en Piper Alpha (1988)	Estándar NFPA 15 / API RP 14G	Impacto en Disponibilidad de Activos
Arranque Bombas de Agua	Manual bloqueado (evitar succión buzos)	Arranque automático dual por caída de presión	Pérdida instantánea de la red de refrigeración
Toberas de Rociadores	Obstruidas con sarro y óxido marino	Pruebas de flujo y purga trimestral con aire	Incapacidad de dispersión homogénea de niebla
Aislamiento de Ductos	Inexistente (líneas Tartan y Claymore abiertas)	Válvulas Submarinas (SSIV) automáticas fail-safe	Alimentación de 3 GW continuo durante 1 hora
Muros Cortafuego	Clase A (para celulosa común)	Mamparos H-120 para fuego de hidrocarburo	Fractura estructural de tabiques a los 90 s

3. TERMODINÁMICA DEL FUEGO DE HIDROCARBUROS Y FUGA EN ORIFICIO

La fuga accidental de condensado presurizado (P_0 = 4.5 MPa, ρ_{fluido} = 580 kg/m³) a través de la brida ciega sin torque (d_o = 0.0508 m / 2 pulgadas) con coeficiente C_d = 0.62 se evalúa mediante la formulación hidrodinámica de descarga de líquido comprimido con vaporización súbita (**Drysdale, 2011**):

$$\dot{m}_{fuga} = C_d \times A_o \times \sqrt{(2 \times \rho_{fluido} \times \Delta P)} = 0.62 \times (2.027 \times 10^{-3}\ m^2) \times \sqrt{(2 \times 580 \times 4.40 \times 10^6)} = \mathbf{89.76\ kg/s}$$

Potencia Térmica Total Liberada: $\dot{Q}_{jet} = \eta_c \times \dot{m}_{fuga} \times \Delta H_c = 0.95 \times 89.76\ kg/s \times 46{,}500\ kJ/kg = \mathbf{3{,}965{,}124\ kW \approx 3.97\ GW}$



4. PÉRDIDA DE RESISTENCIA MECÁNICA DEL ACERO ESTRUCTURAL

El acero estructural pierde el 50% de su límite elástico de fluencia (σ_y) al alcanzar T_{crit} = 550 °C (823 K). En ausencia del sistema de diluvio, la tasa de calentamiento transitorio de un perfil con masividad H_p/A = 120 m⁻¹ inmerso en gases a T_g = 1000 °C se rige por (**Purkiss & Li, 2007**):

$$dT_s / dt = [\ 1 / (\rho_s \times c_s \times (V_s/A_s))\ ] \times [\ h_c \times (T_g - T_s) + \sigma \times \varepsilon_{res} \times (T_g^4 - T_s^4)\ ]$$

Integración temporal para gases a 1000 °C: $t(550\ °C)$ = **14.2 minutos** ⇒ Coincide con la fractura del jacket de Piper Alpha.

Inviabilidad del Combate Manual Directo: Una potencia de 3.97 GW generó radiaciones incidentes superiores a 100 kW/m² en el Módulo C. La brigada no puede actuar con mangueras si el acero colapsa en 14 minutos; el enfriamiento automático por diluvio es la única barrera física que mantiene la temperatura del acero por debajo de 220 °C.

5. REDISEÑO HIDRÁULICO DEL SISTEMA DE DILUVIO (MÓDULO C)

Se calcula la demanda hídrica total bajo estándares NFPA 15 y API RP 14G para proteger el piso de bombeo (A_{piso} = 900 m²) y los recipientes de proceso ($A_{equipos}$ = 1150 m²), alimentado con agua de mar (ρ_{sw} = 1025 kg/m³).

Caudal Total Reglamentario y Selección de Colector

$$Q_T = (900\ m^2 \times 14.3\ L/min/m^2) + (1150\ m^2 \times 10.2\ L/min/m^2) + 3780\ L/min\ (monitores) = \mathbf{28{,}380\ L/min\ (0.473\ m^3/s)}$$

Diámetro rectificado a 350 mm (14 pulg, D_{int} = 0.3356 m): $v = Q_T / A = 0.473 / 0.08846 = \mathbf{5.35\ m/s}$ (cumple v < 6.0 m/s).

Pérdidas de Carga (Hazen-Williams) y Altura Manométrica de la Bomba

$$h_f = 10.67 \times [\ (140.0 \times 0.4730^{1.852}) / (130^{1.852} \times 0.3356^{4.87})\ ] = \mathbf{9.35\ m.c.a.}\ (\Delta P_f = 0.94\ bar)$$

$H_{bomba} = \Delta z + h_f + h_r = 32.0\ m + 9.35\ m + 24.86\ m$ (P_r = 2.5 bar) = **66.21 m.c.a. (6.66 bar)**

Potencia Diésel (η = 0.72 + 20% margen NFPA 20): $P_{motor} = 1.20 \times (314.9\ kW / 0.72) =$ **524.8 kW ≈ 704 HP (2 bombas de 750 HP)**

6. DIRECTRICES TÉCNICAS PARA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DE ACTIVOS

Las auditorías de brigada bajo el Decreto 2393 deben verificar que los sistemas de parada de emergencia (ESD) y las válvulas submarinas de aislamiento (SSIV) cierren en menos de 45 segundos, restringiendo el inventario de hidrocarburo combustible. La brigada debe auditar trimestralmente la pureza de las toberas de diluvio mediante pruebas con agua dulce y despresurización de aire para erradicar las incrustaciones que sentenciaron a Piper Alpha.

REFERENCIAS TÉCNICAS Y NORMATIVAS

1. **Cullen, W. D. (1990).** *The Public Inquiry into the Piper Alpha Disaster*. Department of Energy, HMSO, London.
2. **NFPA 15 & NFPA 600. (2022).** *Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection & Standard on Facility Fire Brigades*. National Fire Protection Association, Quincy, MA.
3. **Drysdale, D. (2011).** *An Introduction to Fire Dynamics* (3rd ed.). John Wiley & Sons, Chichester.
4. **Purkiss, J. A., & Li, L. Y. (2007).** *Fire Safety Engineering Design of Structures*. CRC Press, Taylor & Francis Group.
5. **Decretos Ejecutivos 2393 y 255.** *Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo*. Registro Oficial del Ecuador.